

EMS Unit / TENS unit

17 February 2025 03:23

*Er ikke ferdig med egen prosjekt ennå, ble inspirert av youtube (Micheal Reaves) om å lage min egen EMS maskin.

Jeg har laget min egen EMS maskin (electronic muscle stimulation). Den er laget for å aktivere spesifikke muskler. Jeg har brukt en Arduino nano, veldig sterk boost converter og en Mosfet med et RC krets. Med dette kan man kontrollere digitalt hvor mye strøm som går gjennom positiv og negativ side. Jeg har prosjektert med spesielt mye hensyn til sikkerhet, der jeg har brukt ohm's lov for å beregne trygge stømkilder ved eventuell feilstrøm via f.eks. hjertet.

bruksanvisning

søndag 25. mai 2025 17:36

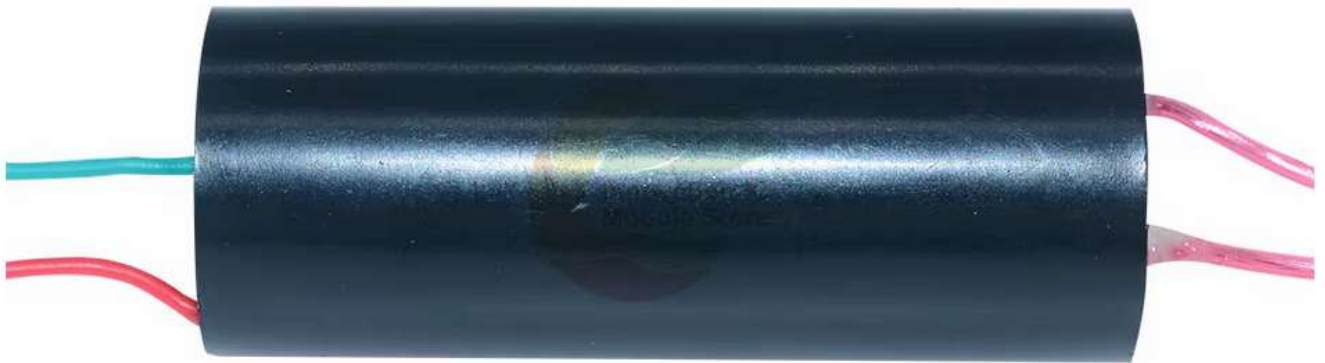
EMS maskinen har flere instillinger som styrer tiden mellom utladdning, Dersom man trykker på startknappen kan man starte å sirkle gjennom alle valgene

Trykk	Effekt (duty)
1	AV (0 %)
2	Lav (20 %)
3	Medium (50 %)
4	Høy (75 %)
5	Maks (100 %)
...	Sirkler tilbake til AV

High Voltage Generator DC 3.6V-6V to 400kV ignition coil:

https://www.aliexpress.com/item/1005003457363472.html?spm=a2g0o.productlist.main.63.3736Olz2Olz2H9&algo_pvid=f84554a9-3644-4d4f-9f7b-67a194fff4e2&algo_exp_id=f84554a9-3644-4d4f-9f7b-67a194fff4e2-31&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%229%22%2C%22eval%22%3A%221%22%7D&pdp_npi=4%40dis%21NOK%2119.07%2111.08%21%21%211.67%210.97%21%402103867617397598200903503e3929%2112000027917364493%21sea%21NO%214351651630%21X&curPageLogUid=IQ6gr6NnSFoM&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A

Pris - 11kr



Model Number	20KV Generator	Operating Temperature	-40℃ - 85℃
Dissipation Power	20KV 50KV 400KV 500KV 1000KV	Supply Voltage	DC 3.6V-6V;3.7V-7.4V
Application	Electronics	Condition	New
Type	Voltage Regulator	Brand Name	Ziqqucu
Origin	Mainland China	Mounting hole diameter	5mm
Hole center distance	112mm	Size	60*70*30mm
Rated power	5W	Output voltage	15000V-20000V adjustable
Type	Smart Electronics	Model Number	Voltage Generator
High voltage type	pulse DC type	Feature1	Pulse ignition coil boost module 1000KV

Denne komponenten var designet for å starte f.eks. en sigarett eller bil starter (situasjoner der man må ha momentan oppfyring). I min prosjekt har jeg brukt dette som en DC til DC boost converter. Dersom man ikke har riktig oppsett på kablene kommer de å skape "electrical arcs" pga ekstremt høy spenning. Jeg har vurdert at disse modulene er delvis trygg for å bruke på mennesker, dersom strømkilden ikke har mer enn en viss mengde med strøm, selv har jeg satt maksgrensen på det jeg tør på 4x 3200mAh batterier, men til og med den grensen er veldig skummel å arbeide med. For denne prosjektet har jeg bruk 2x 3200mAh batterier som skaper en effekt tilsvarende 10 - 15 mA, der musklene blir aktivert, men man kan motstå effekt av EMS maskinen. Oppkoblingen av boost converteren er ikke teknisk krevende. Det er en grønn og rød kabel på en side og to like fargede kabler på motsatt side. For å få komponenten til å fungere må man sende in ca. 6000mAh med strøm in gjennom rød kabel og grønn kabel går mot ground. Hvis jeg skal foreslå en forbedring hadde det vært å bruke en transformator istedenfor, fordi denne boost converteren skaper pulserende strøm, som gjør at opplevelsen av å bruke den blir veldig rykk og napp.

Batterier

<https://altitec.no/panasonic-ncr18650a-batteri-3-6v-li-ion-18650-med-sikkerhetskreits.html>

Pris - 169,00 (*2)



I denne prosjektet brukte jeg to Panasonic NCR18650BD batterier. Disse batteriene er 3.7V, 3200mAh batterier. Denne batteri typen blir ofte brukt i mange produkter som f.eks. elsykkel batterier og elsparkesykkel batteri fordi den har høy energitetthet og er oppladbar. Disse egenskapene gjør at de ofte blir brukt i industrien.

Produktkategori	Batteri
Weight	0.100000
Tollkode	8507600090
Opprinnelsesland	Kina
Sertifiseringer	CE, ISO 9001
Spenning	3,6-3,7 Volt
Kapasitet	3200-3500 mAh
Engangs/Oppladbar	Oppladbar
Celleprodusent	Panasonic
Kjemi	Li-ion
Dimensjon	18x69mm
Farge	Grønn

Mosfet

I denne prosjekten har jeg bruk en mosfet for å styre strømmen som går gjennom musklen, VCC og GND er koblet rett før boost converteren. Signalet kommer fra D11 (PWM) som blir glidet ut med et RC krets for å skape et stabil DC signal. Dette gjør sånn at man kan styre styrken av muskel kontraksjonene.



sihf9z20

Kondensato

*Generic



En kondensator kan lagre en små ladning på en lignende måte som et oppladbart batteri. Når kondensatoren får elektrisitet, blir det en spennings differanse mellom to plater og en elektrisk isolator. I denne kretsen bruker vi en elektrolytisk kondensator.

I EMS maskinen er kondensatoren koblet opp fra en 10k Ω motstand til GND. Kondensatoren er en del av RC «lowpass filter» kretsen.

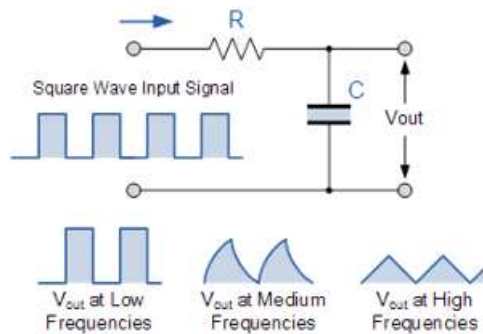
RC lowpass filter

*ikke komponent, men dette er et sted som er egnet for å forklare det.

En RC lowpass filter fungerer med å dempe høyfrekvens signaler, mens lavfrekvents signaler er uberørt.

En RC-filter er som en justerbar motstand som varierer motstanden som en faktor av frekvens.

I EMS maskinen bruker vi en RC filter fordi mofetten ikke er lagd for å forstå PWM signaler. Vi bruker den for å konvertere en PWM signal til en stabil DC spenning innen en feilmargin av 1%.

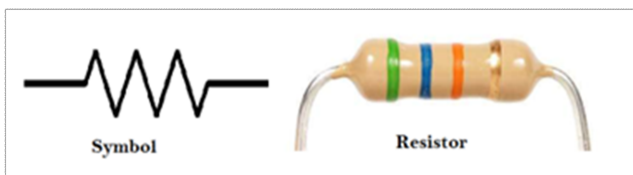


Motstand / resistor

*Generic

En motstand er en komponent som forhindrer strøm. En motstand er ofte en spiral laget av en konduktor material som minker strøm i kretsen.

I EMS maskinen har jeg en 10K Ω motstand som går fra D11 som går opp til en RC «lowpass filter», for å etterligne en analogverdi.



Arduino Nano Rev. 3

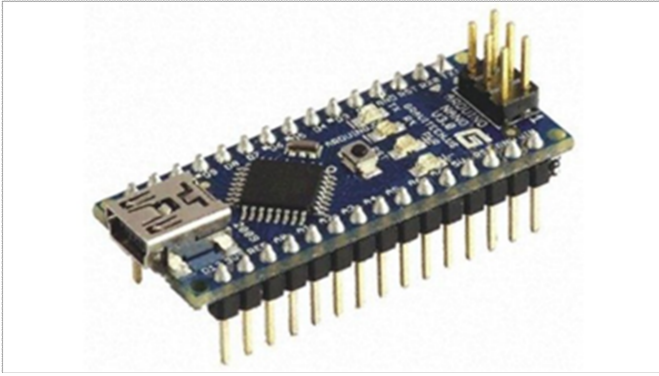
*Generic

Pris - 25 kr

Prosjektet er basert på en arduino nano rev 3. Den er en lavkost mikrokontroller for lavspennings kretser. En mikrokontroller er en små integrert maskin som kun kan prosessere et program om gangen.

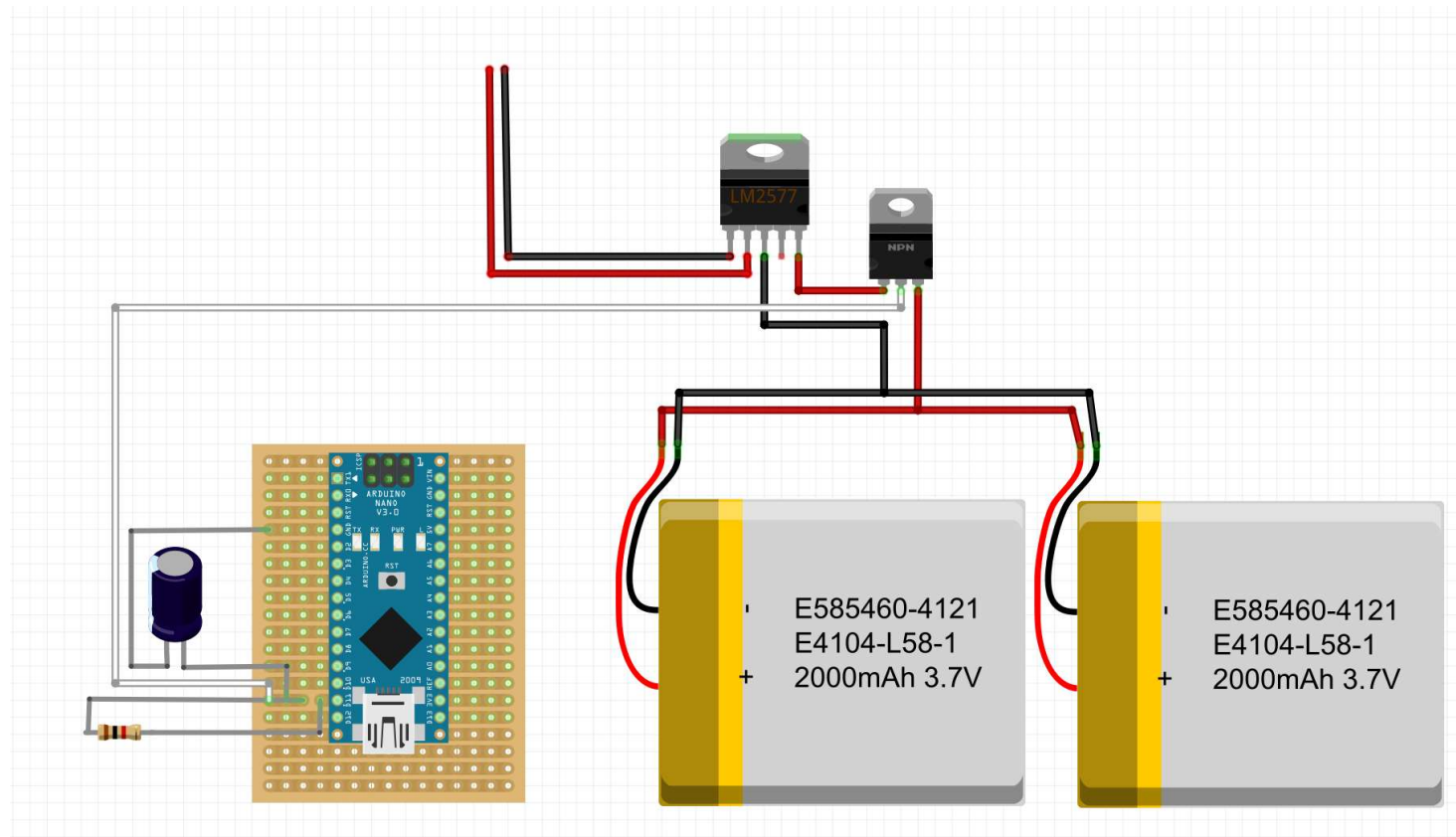
Prosessoren på arduino nano er ATmega328, for denne prosjektet bruker vi den gamle «bootloaderen». Den har en klokkehastighet på 16MHz. VIN (voltage in) på nano er fra 7V til 12V, i denne prosjektet bruker vi en 9v batteri, i denne prosjektet skal jeg bruke usb strøm. Arduino nano har mulig 22 digitale pins (6 er PWM) men, flere av de digitale pinene har mer enn en funksjon som f.eks. analog pinner. I prosjektet bruker vi 7 digitale pins (4 input, 3 output), vi bruker 5V, GND og 1 analog til digital konverter og 2 pins for I2C tilkobling. Den innebygde USB port er brukt som en programmerings terminal

Arduinoen er komponenten som styrer logikk i håndkontroller prosjektet.



17 February 2025 03:33

*Merknad, jeg bruker 3.7V 3200mAh batterier og ikke 2000mAh og fant ikke realistisk boost converter, brukte derfor det fritzing hadde ferdig installert



Kode

17 February 2025 04:23



EMS_Unit_
Code

EMS Kode

*Unskyld ingen CPP for onenote, komandoes fungerer ikke

KODE FORKLARING

```
// EMS Unit Control Sketch
// Generates 20%, 50%, 75%, and 100% current levels via PWM
// Optional: Button to cycle modes and potentiometer for manual adjustment
```

Her forklarer jeg kort hva programmet gjør: bruker PWM-utgang for å lage fire faste effektnivåer (20/50/75/100 %) og gir mulighet for å skifte modus med knapp eller manuelt styre nivået med et potensiometer.

```
const uint8_t PWM_PIN = 11; // OC2A PWM output
const uint8_t BUTTON_PIN = 2; // Mode-cycle button (active LOW)
const uint8_t POT_PIN = A0; // Optional potentiometer input
```

Her definerer jeg hvilke pinner på Arduino Nano som brukes.

PWM_PIN (pin 11) sender PWM-signal til mosfetten.

BUTTON_PIN (pin 2) leser en trykknapp med intern pull-up.

POT_PIN (A0) leser en potensiometer for manuelt nivå.

```
const uint8_t DUTY_CYCLES[] = {
  0, // 0% (off)
  51, // ~20% (51/255)
  128, // ~50% (128/255)
  191, // ~75% (191/255)
  255 // 100%
};
const uint8_t NUM_MODES = sizeof(DUTY_CYCLES) / sizeof(DUTY_CYCLES[0]);
volatile uint8_t currentMode = 0; // Index into DUTY_CYCLES
```

DUTY_CYCLES er en tabell med PWM-verdier som gir ca. 0 %, 20 %, 50 %, 75 % og 100 % duty.

NUM_MODES beregner antall modus automatisk.

currentMode holder styr på hvilket modus som er aktivt (starter på 0 = av).

```
uint32_t lastButtonChange = 0;
const uint16_t DEBOUNCE_MS = 50;
```

Disse variablene brukes for knappedebounce. Vi måler tid mellom endringer for å unngå “spøkelses-trykk”.

setup()

```
pinMode(PWM_PIN, OUTPUT);  
pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);  
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(BUTTON_PIN), onButtonChange, CHANGE);
```

Setter PWM_PIN som utgang.

Setter BUTTON_PIN som inngang med intern pull-up.

Kobler en interrupt på knapp-endring slik at vi umiddelbart kan skifte modus.

```
// Timer2 – Fast PWM non-inverting på OC2A (pin 11)  
TCCR2A = (1<<COM2A1)|(1<<WGM21)|(1<<WGM20);  
TCCR2B = (1<<CS22); // prescaler 64 → ~976 Hz PWM  
setDuty(DUTY_CYCLES[currentMode]);
```

Initialiserer Timer2 for Fast PWM på ca. 1 kHz.

Kaller setDuty() for å sette start-verdien basert på currentMode (av).

loop()

```
int potVal = analogRead(POT_PIN);  
if (potVal > 10) {  
    uint8_t duty = map(potVal, 0, 1023, 0, 255);  
    setDuty(duty);  
} else {  
    setDuty(DUTY_CYCLES[currentMode]);  
}  
delay(10);
```

Hovedløkken gjør én av to ting hver runde:

Manuelt nivå: Hvis potensiometer-verdien er over støy-terskel (10), maps den til 0–255 og legges på PWM.

Preset-modus: Ellers bruker vi det faste nivået fra DUTY_CYCLES[currentMode].
En liten delay(10) demper loop-hastigheten og reduserer støy.

onButtonChange() (interrupt-rutine)

```
void onButtonChange() {  
    uint32_t now = millis();  
    if (now - lastButtonChange < DEBOUNCE_MS) return;  
    lastButtonChange = now;  
    if (digitalRead(BUTTON_PIN) == LOW) {  
        currentMode = (currentMode + 1) % NUM_MODES;  
    }  
}
```

Sjekker debounce ved å sammenligne millis().

Hvis knappen faktisk er trykket (LOW), øker vi currentMode og ruller over til 0 etter siste modus.

```
setDuty()
```

```
void setDuty(uint8_t duty) {  
    OCR2A = duty;  
}
```

En enkel hjelpefunksjon som skriver ønsket duty-verdi til OCR2A (PWM-register for pin 11).

Oppsummering:

Programmet bruker Timer2 for å lage et rent PWM-signal på ca. 1 kHz.

Fire faste nivåer (20 %, 50 %, 75 %, 100 %) ligger i en tabell, og brukeren kan sykle gjennom dem med én knapp.

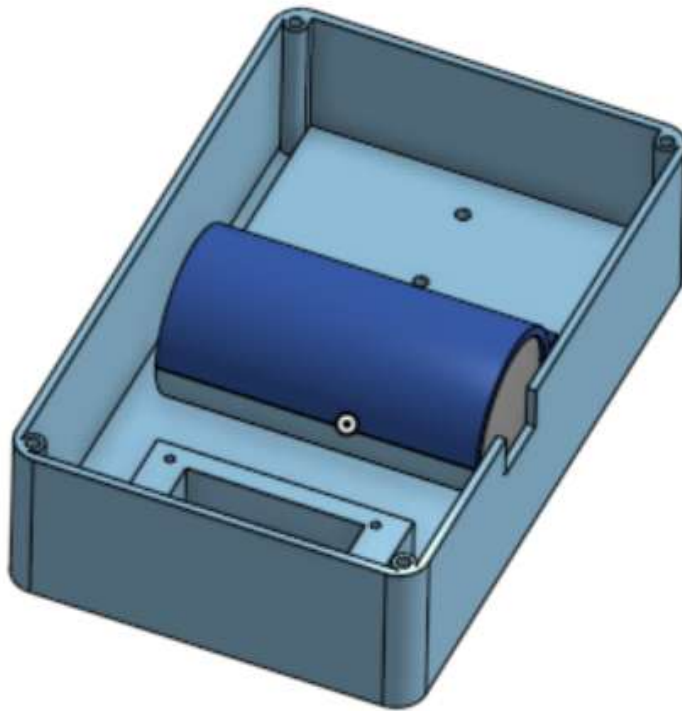
I tillegg kan potensiometeret overstyre og gi et hvilket som helst nivå fra 0–100 %.

Knappene håndteres med interrupt + debounce, og koden er modulær for enkel utvidelse (f.eks. flere knapper eller display).

3D print

17 February 2025 05:11

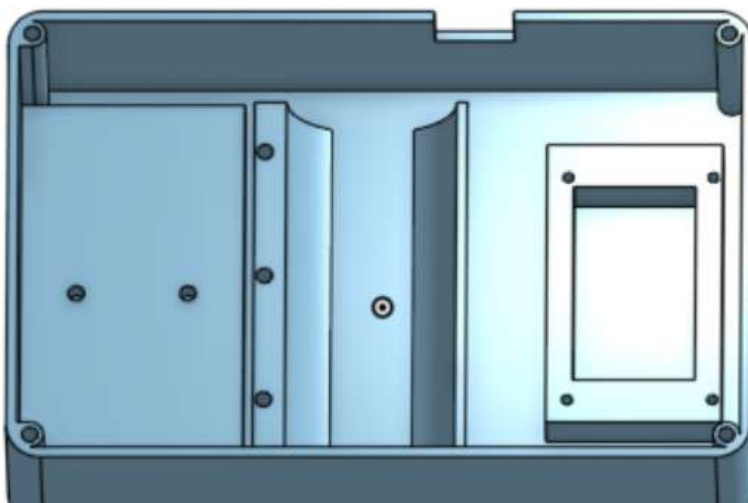
EMS 3D printing:



Denne prosjektet består av 4 3d printet komponenter som bli montert sammen med M3 skruer. Denne boksen skal kunne holde fast Boost Konverteren og en arduino nano.

Komponenter:

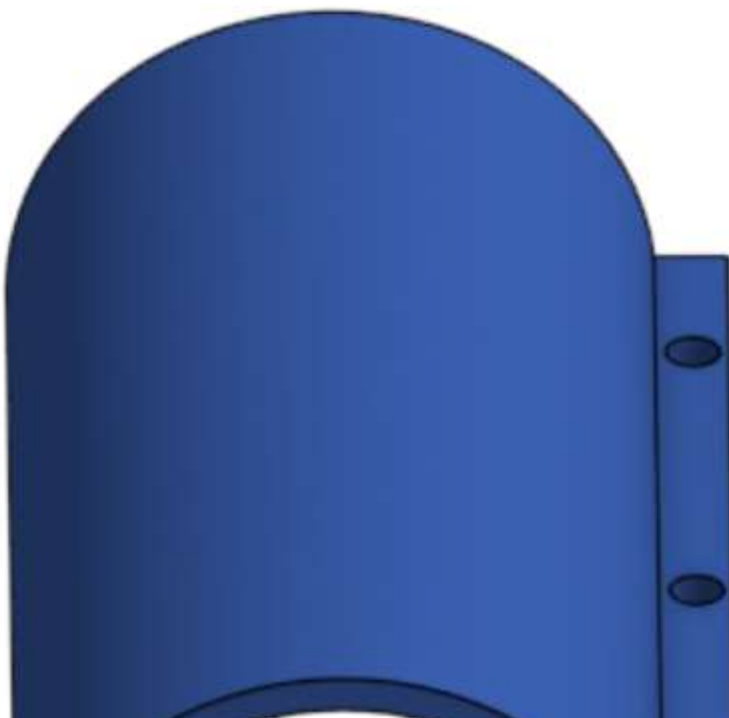
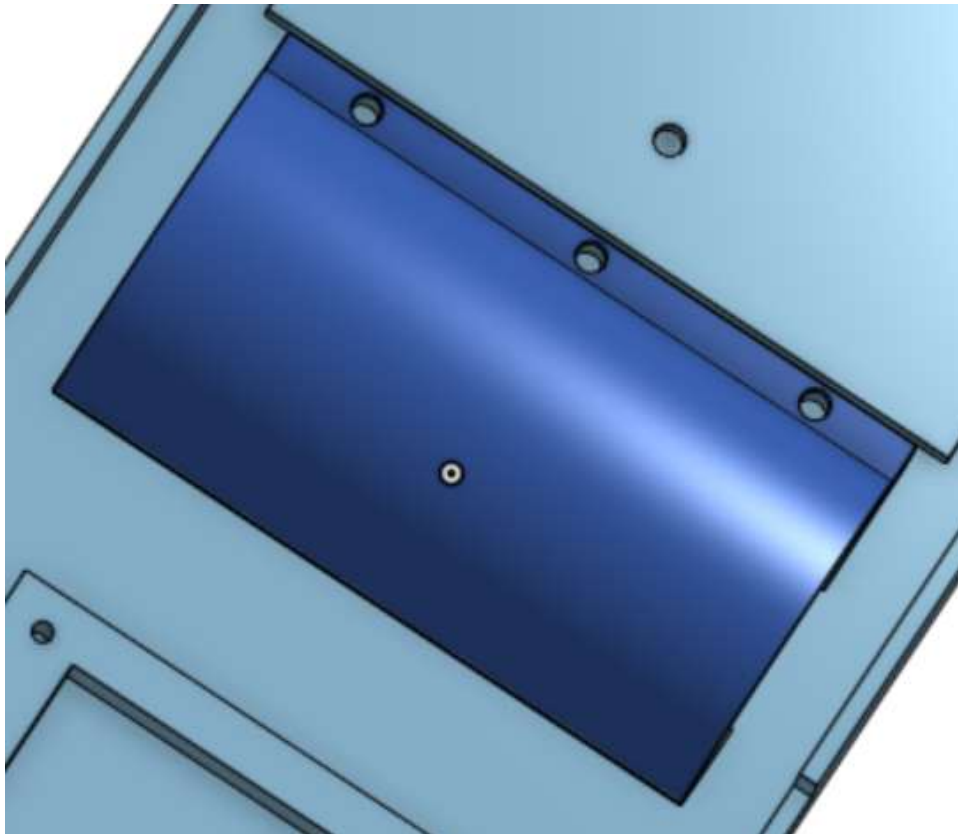
Basecase:

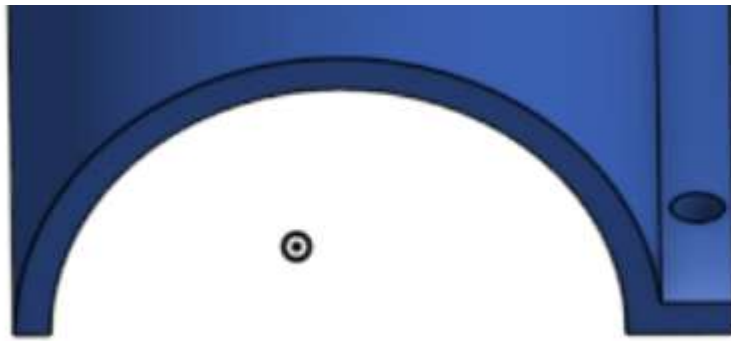




Dette er monterings punktet for mange av komponentene mine. Jeg har laget plass til å montere 2 NCR18650BD batterier, plass til å montere boost converteren og for å montere strip boardet med mikrokontroller og transistorer. Designmessig er det 4 skrutårn på sidene som jeg bruker for å skru inn et lokk. Siden det er lite mekanisk trykk på boksen har jeg skrudd in i plasten. Det er også en luke nærme lokket, luken er der for å føre kablene ut av boksen

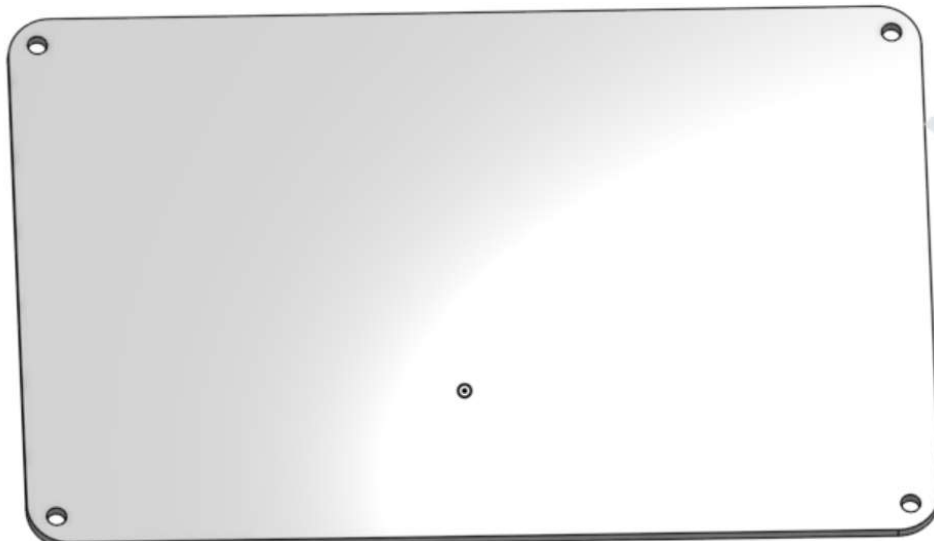
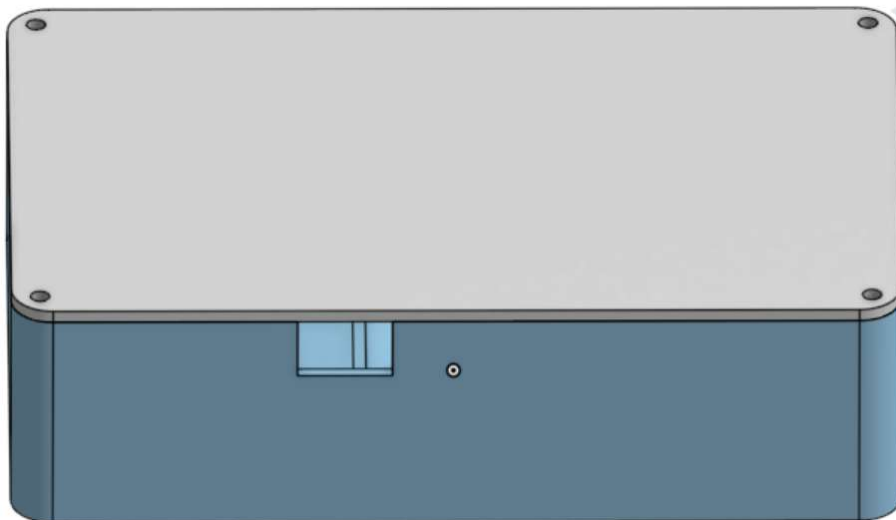
Boost converter holder:





Denne komponent skal skru boost converteren på plass, det skal bli skrudd 3 M3 skruer for å montere

Lokk:



Denne lokket blir skrudd ned til noen skruetårn, bruk M3 skruer

Risiko vurdering

17 February 2025 04:34

En slik EMS maskin er en prosjekt som føles veldig farlig, men som er relativ trygg dersom man behandler på måten jeg har spesifisert av designeren.

Jeg har gjort beregningene, til og med om produsenten lyver om dc til dc booster og at den er kun 10kV er strømmen kun 12mA. Det er innenfor den trygge grensen, dersom man bruker 2 batterier. Hvis man bruker 4 batterier er dette plutselig et veldig veldig farlig maskin som kan gi permanente skader og dersom man er uheldig kan føre til døden. 30mA er grenser der man begynner å oppleve hjerteflimmer dersom strøm går gjennom hjertet med en små sjanse for hjerteinfarkt.

For utstyret må man være nøyaktig på den fysiske oppkoblingen. Boost converteren kan lett bli ødelagt dersom man ikke har et sted for gjenværende spenning å gå mot jord. Siden det er høy spenning kan man plassere kablene nærme hverandre, ca. 1 cm som løser problemet.

Eksempler på hvordan jeg har prøvd å minimalisere risiko er å sette alle komponentene i et plastikk boks, med elektrisk teip som isolerer spenningen fra feilstrøm. Selv i denne prosjektet har jeg opplevd feil strøm gjennom hjertet, jeg ble heldig i at det var ikke var sannsynlig å få hjerteinfarkt fra EMS maskinen, men det var et påminnelse om å arbeide på en trygg og sikker måte på større og farligere prosjekter.

Dette er et meget eksperimentell prosjekt som er farlig dersom man ikke har kompetanse eller aktivt prøver å risikere sitt eget liv, dersom man er sikker på riktig drift er den relativt trygg.

Oppbygnings instruksjoner

17 February 2025 04:50

1 - Arduino

- A) lodd arduinoen på et stripp board
- B) lodd på 1000 ohm resistor til pin D11 slik at resistoren ikke blir kortsluttet (hvis du bruker et stip board vi det si å skrape vekk kobberet på brettet)
- C) lodde kondensatoren til resistoren
- D) tilkoble negativ side av kondensatoren til GND
- E) utgangssignalet skal bli tilkoblet til signal pin på mosfet

2 - Batterier

- A) (bruk gjerne batteri holder) koble de to 3200mAh batteriene i serie
- B) positiv side skal bli tilkoblet til mosfetten
- C) Negativ side av mosfetten skal bli tilkoblet til positiv side av Boost Converteren
- D) negativ side av Boost converteren skal bli tilkoblet til nøytral side av batteriene

3 - Boost Converter

- A) de to kablene som går ut skal bli tilkoblet til DIY skin pad på to sider av et muskel, bruk en online guide for å finne ut hvilken muskler man kan tilkoble skin paddene til.
- B) nå er den ferdig oppbygget, se 3D printing for montering i boks